
SGA

Sistema de Gestão Ambiental — Resumo Executivo

Organização: Mondial Eletrodomésticos · Unidades MK BR e NE

Área responsável: SGI — Qualidade & Ambiental

Classificação: documento técnico-descritivo

Emissão: 10 de agosto de 2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O **SGA** é a plataforma própria de gestão ambiental da Mondial. Substitui o conjunto de planilhas, formulários impressos e registros avulsos que sustentavam a rotina ambiental por um sistema único, com controle de acesso, trilha de auditoria e indicadores calculados sobre o próprio dado operacional — e não sobre digitação paralela.

O escopo cobre três frentes que antes operavam de forma independente: a **operação de resíduos**, da autorização de saída ao manifesto no SINIR e à conciliação com o fornecedor; o **monitoramento de conformidade**, abrangendo requisitos legais, emissões atmosféricas e controle de pragas; e a **gestão comercial dos recicláveis**. Cada módulo corresponde a um controle manual preexistente. O ganho não está em digitalizar o formulário, mas em vincular o documento ao número que ele gera.

13	4	3	22
MÓDULOS OPERACIONAIS	FRENTES DE CONFORMIDADE	PERFIS DE ACESSO	ENTREGAS VERSIONADAS

Efeito sobre a gestão. Duas questões que antes exigiam apuração manual passam a ter resposta imediata e auditável: o destino de cada quilo de resíduo que deixa a planta e a situação do atendimento aos requisitos legais aplicáveis.

2. ESCOPO FUNCIONAL

FRENTE	MÓDULO	FUNÇÃO E BASE NORMATIVA
Visão geral	Dashboard Ambiental	Indicadores consolidados: massa destinada, taxa de valorização (reciclagem, reutilização, compostagem e coprocessamento sobre o total), situação dos manifestos e conformidade das medições atmosféricas. Base ISO 14001.
	Calendário Ambiental	Cronograma de obrigações e datas ambientais, com alerta de eventos próximos na tela inicial.
Operação de resíduos	Autorização de Saída	Registro diário (segunda a sábado) da liberação de resíduo — documento que autoriza a carga a deixar a planta.
	Manifesto MTR / SINIR	Emissão e controle do Manifesto de Transporte de Resíduos, com o fluxo operacional documentado passo a passo na própria tela, cancelamento mediante motivo obrigatório e impressão do FR 231.
	Conciliação Mensal	Conferência por fornecedor em matriz anual (kg ou R\$), confrontando o que a planta enviou com o que o fornecedor reconheceu.
Monitoramento e conformidade	LIRA — Requisitos Legais	Levantamento e análise de requisitos legais aplicáveis, com classificação por setor, situação, prioridade e conformidade da obrigação. Registra autor e data de cada análise.
	Fumaça Preta	Medição da densidade de fumaça dos geradores pela Escala Ringelmann (FR 658), com apuração automática de

FRENTE	MÓDULO	FUNÇÃO E BASE NORMATIVA
		conformidade — limite legal no grau 2 (40%).
	Controle de Pragas	Dedetização conforme FR 861: solicitação, análise técnica (isolamento, escopo contratual, parecer), agendamento e execução, com leitura de reincidência por área e por tipo de praga.
Comercial e logística	NF Sucata Plástica	Emissão e controle das notas de venda de sucata plástica.
	Motoristas & Logística	Cadastro de transportadoras e motoristas e comunicação das coletas.
Cadastros mestres	Cadastro de Resíduos	Ficha mestre do resíduo — classificação NBR 10004 (Classe I, II A e II B), estado físico, unidade, destinadores e transportadores homologados.
	Cadastros gerais	Resíduos e geradores a diesel utilizados nas medições.
Administração	Gerenciar Usuários	Cadastro de usuários, perfis e permissão de acesso tela a tela.

3. EVIDÊNCIAS DE MELHORIA

O quadro a seguir contrapõe a prática anterior — reconstituída a partir dos próprios fluxos que o sistema documenta, como a solicitação de manifesto recebida por mensagem e a nota fiscal localizada em pasta física — ao que o SGA passou a garantir. A última coluna indica onde cada afirmação pode ser conferida.

FRENTE	SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO COM O SGA	COMO COMPROVAR
Rastreabilidade do resíduo	Documentos avulsos: nota fiscal em pasta, autorização em papel e manifesto no portal, sem vínculo entre si.	Cadeia única e navegável — autorização, manifesto e conciliação —, cada etapa com data, responsável e quantidade.	Abrir um manifesto no módulo MTR e percorrer os registros vinculados.
Cancelamento de manifesto	Cancelamento sem registro de motivo; a decisão não permanecia documentada.	Motivo de cancelamento obrigatório, gravado junto ao manifesto.	Solicitar o cancelamento de um MTR: o sistema exige a justificativa.
Divergência de peso	Diferença entre o peso enviado e o peso reconhecido pelo fornecedor tratada por correio eletrônico, sem consolidação.	Registro do peso recebido do fornecedor e do reembolso correspondente, com fluxo de caixa auditável por operador e período.	Módulo MTR — auditoria de fluxo de caixa, com filtro por data.
Fechamento mensal	Conferência por planilha, refeita a cada mês e a cada fornecedor.	Matriz anual por fornecedor, em kg ou R\$, com exportação para Excel e impressão.	Módulo Conciliação Mensal — comparação com a planilha do mês anterior.
Requisitos legais	Levantamento tratado como evento pontual, sem registro de autoria por análise.	Análise contínua com meta diária de cinco requisitos, autor e data em cada registro, classificação por setor e relatório de desempenho imprimível.	Módulo LIRA — indicador de meta diária e relatório de desempenho.
Emissões atmosféricas	Medição anotada em formulário, com o julgamento de conformidade feito posteriormente pelo leitor.	Registro por rodada e fase (ignição e carga), com apuração automática contra o limite legal de 40% — grau 2 da Escala Ringelmann.	Módulo Fumaça Preta — cada medição é classificada como conforme ou não conforme.
Controle de pragas	Solicitação por mensagem; reincidência identificada de forma empírica.	Ciclo formal do FR 861 — solicitação, análise, agendamento e execução —, com leitura de reincidência por área e por tipo de praga.	Módulo Controle de Pragas — indicadores de aparição e reincidência.
Acesso e segregação	Planilhas compartilhadas, sem distinção entre consulta e alteração.	Autenticação individual, três perfis (gestor, analista e operador) e permissão concedida tela a tela; funções financeiras restritas a gestor e analista.	Módulo Gerenciar Usuários — matriz de permissões por usuário.

Quanto aos valores operacionais. Este documento não reproduz volumes — massa destinada, percentual de valorização ou índices de conformidade —, uma vez que se alteram a cada coleta e devem ser consultados na base em uso. O Dashboard Ambiental apresenta esses valores atualizados. A reprodução de um número fixo em documento impresso representaria situação já superada pelo próprio sistema.

4. ADERÊNCIA NORMATIVA

NORMA / INSTRUMENTO	FORMA DE ATENDIMENTO
ISO 14001	Indicadores de desempenho ambiental, controle operacional dos aspectos significativos, registro de conformidade legal e evidência documental de cada etapa.
ABNT NBR 10004	Classificação de cada resíduo em Classe I (perigoso), II A (não inerte) e II B (inerte) na ficha mestre, propagada para manifestos e relatórios.
SINIR — MTR	Fluxo de emissão do manifesto reproduzido na tela, inclusive o caso de duplo MTR entre unidades, e controle do ciclo até a destinação.
CONAMA / ABNT NBR 6016	Medição de fumaça preta pela Escala Ringelmann, com o limite de grau 2 (40%) aplicado automaticamente.
Requisitos legais aplicáveis	Base LIRA com origem, macrotema, penalidade, aplicabilidade, situação e conformidade de cada obrigação, analisada e datada individualmente.
Formulários internos	FR 231 (manifesto), FR 658 (fumaça preta) e FR 861 (dedetização) emitidos pelo próprio sistema, no layout aprovado.

5. ARQUITETURA E SEGURANÇA

A aplicação é construída em **React 19** com **Vite**, e o dado reside no **Supabase** (PostgreSQL gerenciado), com autenticação nativa e políticas de acesso no banco. Não há servidor intermediário a manter: a superfície de manutenção limita-se à aplicação e ao banco.

Controle de acesso

- **Autenticação individual** por usuário, com sessão persistente e perfil vinculado.
- **Três perfis** — Gestor Ambiental, Analista Ambiental e Operador —, além da marcação de administrador.
- **Permissão por tela**: cada usuário recebe explicitamente as telas que pode acessar; o administrador dispõe de acesso integral.
- **Restrição funcional**: as rotinas financeiras do módulo de manifestos (reembolsos e fluxo de caixa) são acessíveis apenas a gestor e analista.

Trilha de auditoria

- Análises do LIRA gravam autor e data, permitindo apurar o cumprimento da meta diária.
- Solicitações de dedetização gravam o analista e a data da análise técnica, separando quem solicita de quem aprova.
- Lançamentos de fluxo de caixa registram o operador responsável.
- Cancelamento de manifesto exige motivo, que permanece anexado ao registro.

Estado da implantação

CONJUNTO DE DADOS	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Manifestos, reembolsos e fluxo de caixa	Em banco	Compartilhado entre usuários, com histórico.
LIRA — requisitos legais	Em banco	Inclui a camada de análise e a classificação por setor.
Controle de pragas (FR 861)	Em banco	Ciclo completo da solicitação à execução.
Ficha mestre de resíduos	Em banco	Destinadores e transportadores homologados.
Usuários e permissões	Em banco	Autenticação e matriz de acesso.
Autorizações de saída, fumaça preta e calendário	Local, em migração	Operam no navegador do usuário; a migração para o banco constitui o próximo passo técnico e está prevista sem alteração de tela.

O registro dessa distinção é deliberado: enquanto um conjunto de dados não estiver no banco, não é compartilhado entre usuários nem persiste à limpeza do navegador. Os módulos já migrados constituem fonte corporativa; os demais permanecem como controle operacional em transição.

6. EVOLUÇÃO DO PRODUTO

O sistema foi construído e colocado em uso em ciclos curtos, com entregas verificáveis. O histórico de versionamento registra **22 entregas entre 25 de junho e 4 de agosto de 2026**, todas rastreáveis. As mais recentes refletem o amadurecimento do controle:

ENTREGA	EFEITO PRÁTICO
Controle de acesso por tela	Encerramento do acesso indiscriminado; cada usuário passa a visualizar apenas o que lhe compete.
Múltiplos resíduos por manifesto, reembolsos e fluxo de caixa	O manifesto deixa de ser apenas documento e passa a carregar a consequência financeira da divergência de peso.
Restrição das rotinas financeiras a gestor e analista	Segregação de função entre operação e controle.
Módulo LIRA com meta diária e relatório	O requisito legal deixa de ser evento anual e passa a rotina medida.
Classificação do LIRA por setor	A obrigação passa a ter responsável identificável dentro da planta.
Módulo de dedetização (FR 861)	O controle de pragas passa a integrar o sistema, com análise técnica e leitura de reincidência.
Registro do peso recebido do fornecedor	A conciliação passa a comparar o volume expedido com o volume reconhecido.
Motivo obrigatório no cancelamento	Toda anulação de manifesto passa a ter justificativa registrada.

7. PRÓXIMOS PASSOS RECOMENDADOS

#	AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1	Conclusão da migração dos módulos locais para o banco	Autorizações de saída, fumaça preta e calendário passam a constituir dado corporativo compartilhado, com histórico e cópia de segurança.
2	Consolidação do Dashboard como painel gerencial	Reunião, em painel único, da taxa de valorização, da conformidade legal apurada no LIRA e da conformidade atmosférica.
3	Anexação de evidência documental aos registros	Nota fiscal e certificado de destinação anexados ao próprio manifesto dispensam a manutenção da pasta física.
4	Definição formal de metas por indicador	Sem meta declarada, o indicador informa mas não cobra; com meta, o desvio torna-se evidente por si.
5	Extensão do modelo às demais unidades	A estrutura de cadastros e permissões já comporta múltiplas plantas sem duplicação do sistema.

Conclusão. O SGA sustenta a rotina ambiental da planta com rastreabilidade documental, apuração automática de conformidade e segregação de acesso — condições que a gestão anterior, apoiada em planilhas e formulários avulsos, não oferecia. O esforço remanescente é de consolidação, e não de concepção: migrar os módulos ainda locais, consolidar o painel gerencial e formalizar as metas que convertem indicador em cobrança.